Prípad použitia, kedy blockchain nie je ideálne riešenie:

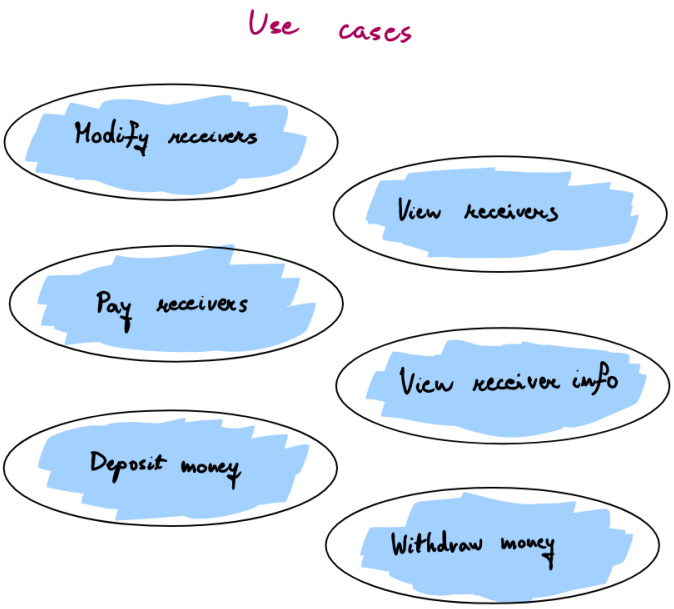
Blockchain nie je vhodný použiť napríklad v prípadoch, kedy je potrebné uložené dáta často modifikovať. Jedna z hlavných vlastností blockchainu je nemennosť. Ak chceme vyjadriť zmenu hodnôt, ktoré sa nachádzajú na blockchaine, musíme ich novú hodnotu znovu uložiť. To ale zaberá nové miesto na disku a čas, čo znamená, že často meniace sa dáta sa nevypláca takýmto spôsobom ukladať.

Príklad pre často meniace sa dáta môže byť napríklad databáza pre RPG hru. Niektoré veci by sa pri RPG hry na blockchain ukladať mohli (nemenné atribúty predmetov, schopností, atď.), ale väčšina dát sa mení príliš často, a hlavne pri zmene potrebujeme rýchlu odozvu (zmena životov postáv), čo blockchainová architektúra nepodporuje.

Prípad použitia, kedy blockchain je ideálne riešenie:

Aplikácia, ktorá bude posielať automaticky všetkým špecifikovaným adresám na účet peniaze s blahoželaním pokaždé, keď osoba vlastniaca účet s danou adresou má narodeniny.

Takáto aplikácia je vhodná pre blockchain z viacerích dôvodov. Pracuje s peniazmi, vďaka čomu môžeme využiť existujúcu kryptomenu ako ethereum, a pomocou smart kontraktu túto aplikáciu naprogramovať. Ďalší dôvod, prečo je vhodná pre blockchain je, že sa nemusia žiadne ukladané dáta často modifikovať. Tiež nepotrebujeme, aby funkcie boli volané v krátkom a kritickom časovom intervale. Neprekáža nám ani decentralizovanosť blockchainu.



Smart kontrakt musí dovolovať modifikáciu skupiny adries, ktorým budú peniaze chodiť. Tiež musí mať možnosť ukázať zoznam týchto adries, ako aj info k jednotlivým adresám. Musí byť schopná vyplatiť adresám danú čiastku. Tiež musí vedieť príjmať peniaze a poslať peniaze naspäť ownerovi. To je spôsobené tým, že smart kontrakt nemôže míňať peniaze, ktoré nevlastní (narozdiel od tokenov). Preto musíme na kontrakt priebežne posielať úspory, s ktorými môže pracovať.

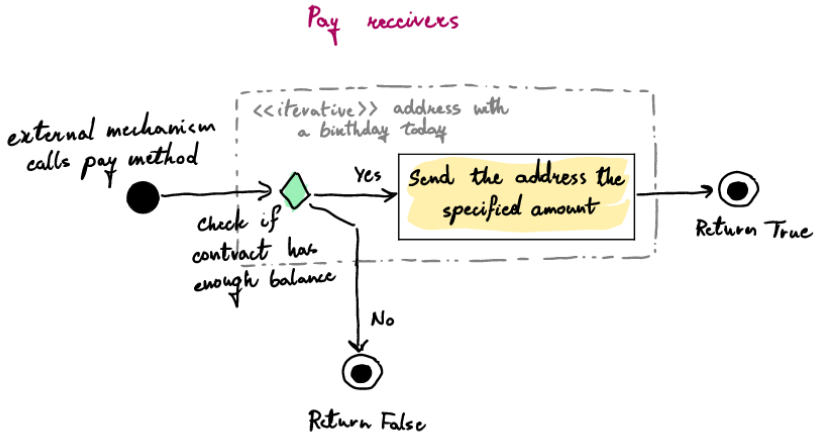


Diagram aktivity pre funkciu na vyplatenie adries. Pretože smart kontrakt sa nedokáže sám aktivovať v potrebné dni, je potrebné, aby externý skript volal túto funkciu buď každý deň (zbytočné míňanie gasu), alebo každý deň, kedy má niekto narodeniny (treba sledovať potrebné dni aj mimo smart kontraktu). Implementácia smart kontraktu podporuje obe možnosti.

Diagram zobrazujúci prehľad o vnútorných funkciách a premenných smart kontraktu. Smart kontrakt bude komunikovať so skriptami ownera, ktoré budú volať jednotlivé externé alebo verejné metódy. V diagrame sú externé a verejné metódy a premenné označené zelenou farbou, zatiaľ čo funkcie a premenné viditeľné jedine pre smart kontrakt sú označené červenou.